

Zad.11 Dla jakich wartości parametru m równanie $2x^2 - m|x| + m - 2 = 0$ ma 2 różne rozwiązania?

1) Podstawiamy zmienną pomocniczą t za $|x|$ i sprowadzamy równanie do kwadratowego:

$$x^2 = |x|^2 \rightarrow 2|x|^2 - m|x| + m - 2 = 0$$

Niech:

$$|x| = t, \text{ zaś } t \geq 0$$

Wówczas:

$$2t^2 - mt + m - 2 = 0$$

$|x^n| = x^n$ jest prawdziwe dla każdej parzystej potęgi (bo liczba podniesiona do parzystej potęgi jest zawsze nieujemna).

2) Określamy warunki istnienia 2 rozwiązań:

$$1^\circ \begin{cases} \Delta = 0 \\ t_0 \geq 0 \end{cases} \quad 2^\circ \begin{cases} \Delta > 0 \\ t_1, t_2 < 0 \end{cases}$$

↑
Należy pamiętać, że rozważamy liczbę rozw. dla x . Dla równ. z t , $\Delta = 0$ oznacza 1 rozw., natomiast jeśli $t_0 \geq 0$ to dla $|x| = t_0$ istnieją 2 rozw.: t_0 oraz $-t_0$.

Normalnie $\Delta > 0$ daje 2 rozw. dla t , czyli 4 rozw. dla x , natomiast warunek $t_1, t_2 < 0$ zapewnia, że rozw. równania z t będą miały różne znaki. Tym samym jedno z nich (dodatnie) da nam 2 rozw. dla x , a drugie (ujemne) 0 rozw.

3) Określamy, dla jakich m warunki są spełnione:

$$1^\circ \Delta = 0: \quad \wedge \quad \begin{aligned} t_0 &\geq 0 \\ \frac{-b}{2a} &\geq 0 \\ \frac{m}{4} &\geq 0 \\ m &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\Delta = (-m)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (m - 2)$$

$$= m^2 - 8m + 16 = (m - 4)^2$$

$$(m - 4)^2 = 0$$

$$m = 4$$

$$\begin{cases} m = 4 \\ m \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{m = 4}$$

$$2^\circ \Delta > 0 \quad \wedge \quad \begin{aligned} t_1, t_2 &< 0 \\ \frac{m-1}{2} &< 0 \\ m &< 2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} m \in \mathbb{R} \setminus \{4\} \\ m < 2 \end{cases} \Rightarrow \underline{m \in (-\infty, 2)}$$

$$1^\circ \cup 2^\circ \Rightarrow m \in (-\infty, 2) \cup \{4\}$$

Odp. $m \in (-\infty, 2) \cup \{4\}$.